

第 1 題

某種藥物經動物實驗得到以下的結果：

服用此藥物 x cc 後，24 小時內的最高血壓可以近似表成 $P(x) = -0.3x^3 + 0.04x^2 + 80$ (cmHg)， $0 \leq x \leq 6$ 。

試求：

- (1) 敏感度函數 $P'(x)$ 。
- (2) 服用此藥物 2 cc 時的血壓變化率 (敏感度)。

(1) 求敏感度函數 $P'(x)$ ：

將函數 $P(x) = -0.3x^3 + 0.04x^2 + 80$ 進行一階求導。

$$P'(x) = 3(-0.3)x^2 + 2(0.04)x + 0$$

$$P'(x) = -0.9x^2 + 0.08x$$

(2) 求 $x = 2$ 時的變化率：

將 $x = 2$ 代入一階導函數 $P'(x)$ 中：

$$P'(2) = -0.9(2)^2 + 0.08(2)$$

$$P'(2) = -0.9(4) + 0.16 = -3.6 + 0.16 = -3.44$$

💡 物理與幾何意義的連結

在應用題中，「變化率」、「敏感度」或是「邊際成本」，本質上都是在求函數的**一階導函數 (切線斜率)**。

答：(1) $P'(x) = -0.9x^2 + 0.08x$ (2) -3.44

第 2 題

在直線公路上行駛的一輛汽車，從煞車到停車這段時間內，測得煞車後在 t 秒內前進的距離為

$$s(t) = -\frac{1}{3}t^2 + 2t \text{ (其中 } 0 \leq t \leq 3\text{)}，則$$

- (1) $t = 1$ 時瞬時速度為 ______
- (2) $t = 1$ 時瞬時加速度為 ______

(1) 瞬時速度：

位移對時間的一次微分即為「速度函數」 $v(t) = s'(t)$ 。

$$v(t) = s'(t) = 2 \left(-\frac{1}{3} \right) t + 2 = -\frac{2}{3}t + 2$$

當 $t = 1$ 時：

$$v(1) = -\frac{2}{3}(1) + 2 = \frac{4}{3}$$

(2) 瞬時加速度：

速度對時間的微分即為「加速度函數」 $a(t) = v'(t) = s''(t)$ 。

$$a(t) = v'(t) = -\frac{2}{3}$$

因為加速度為一常數函數，所以當 $t = 1$ 時，加速度依然為 $-\frac{2}{3}$ 。

答：(1) $\frac{4}{3}$ (2) $-\frac{2}{3}$

第 3 題

一個圓柱形的水槽裝有 100 公升的水，在 2 小時內從底部的開口將水放掉。

設放水 t 分鐘後，水槽的水體積為 $V(t) = 100 \left(1 - \frac{t}{120} \right)^2$ 公升， $0 \leq t \leq 120$ 。

(1) 試求水槽中的水體積在 t 分鐘時的瞬時變化率。(以時間 t 來表示)

(2) 試求 $t = 6$ 分鐘時，水體積的瞬時變化量。

(1) 瞬時變化率：

利用連鎖律對 $V(t)$ 進行微分：

$$V'(t) = 100 \times 2 \left(1 - \frac{t}{120} \right)^1 \times \frac{d}{dt} \left(1 - \frac{t}{120} \right)$$

$$V'(t) = 200 \left(1 - \frac{t}{120} \right) \times \left(-\frac{1}{120} \right)$$

$$\text{化簡常數部分：} 200 \times \left(-\frac{1}{120} \right) = -\frac{5}{3}$$

$$V'(t) = -\frac{5}{3} \left(1 - \frac{t}{120} \right) = \frac{t}{72} - \frac{5}{3}$$

(2) $t = 6$ 時的瞬時變化量：

將 $t = 6$ 代入 $V'(t)$ ：

$$V'(6) = \frac{6}{72} - \frac{5}{3} = \frac{1}{12} - \frac{20}{12} = -\frac{19}{12}。$$

答：(1) $V'(t) = \frac{t}{72} - \frac{5}{3}$ (2) $-\frac{19}{12}$ 公升/分

第 4 題

設有一圓球之半徑以每秒 3 公分等速由零開始增加，求第 2 秒時其體積的變化率為多少立方公分？(已知圓球半徑為 r 時，其體積 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

【推導過程：代入型法】

因為半徑由零開始以等速 3 cm/s 增加，所以半徑隨時間的函數可寫成 $r(t) = 3t$ 。

將 $r(t)$ 直接代入體積公式，得到體積對時間的函數：

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi(3t)^3 = \frac{4}{3}\pi(27t^3) = 36\pi t^3$$

對時間 t 進行微分求變化率：

$$V'(t) = 36\pi \times 3t^2 = 108\pi t^2$$

求第 2 秒時的變化率，代入 $t = 2$ ：

$$V'(2) = 108\pi(2)^2 = 108\pi \times 4 = 432\pi。$$

學霸另解：相關變化率 (連鎖律)

物理與微積分中更正統的解法是利用 Chain Rule：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \times \frac{dr}{dt}$$

已知 $\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$ ，且半徑增加速率 $\frac{dr}{dt} = 3$ 。

在 $t = 2$ 時， $r = 3 \times 2 = 6$ 。

直接代入： $\frac{dV}{dt} = 4\pi(6^2) \times 3 = 4\pi(36) \times 3 = 432\pi$ 。速度極快且不易錯！

答： $432\pi \text{ (cm}^3/\text{sec)}$

第 5 題

設函數 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 1$ ，回答下列問題：

- (1) 將 $f(x)$ 表成 $a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3$ 的型式。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x=1$ 的一次估計。
- (3) 已知 $f(1.01) = 3.080701$ ，則利用(2)求得的近似值相差多少？

(1) 泰勒展開 (連續微分法)：

由泰勒多項式的係數公式可知： $a_k = \frac{f^{(k)}(1)}{k!}$ 。

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 1 \implies f(1) = 1 + 4 - 3 + 1 = 3 \implies a_0 = 3$$

$$f'(x) = 3x^2 + 8x - 3 \implies f'(1) = 3 + 8 - 3 = 8 \implies a_1 = 8$$

$$f''(x) = 6x + 8 \implies f''(1) = 6 + 8 = 14 \implies a_2 = \frac{14}{2!} = 7$$

$$f'''(x) = 6 \implies f'''(1) = 6 \implies a_3 = \frac{6}{3!} = 1$$

$$\text{故 } f(x) = 3 + 8(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3。$$

(2) 在 $x=1$ 的一次估計：

一次估計就是取泰勒展開的**前兩項 (常數項 + 一次項)**，這也正是切線方程式。

$$L(x) = 3 + 8(x-1) \text{ (或寫作 } y = 3 + 8(x-1) \text{)}。$$

(3) 近似值相差：

利用一次估計函數代入 1.01：

$$L(1.01) = 3 + 8(1.01 - 1) = 3 + 8(0.01) = 3.08$$

真實值 $f(1.01) = 3.080701$ 。

$$\text{兩者相差} = |3.080701 - 3.08| = \mathbf{0.000701}。$$

學霸考場秒殺：極限降維看誤差

你知道為甚麼剛好相差 0.000701 嗎？

因為一次估計「丟掉」的部分就是二次項和三次項： $7(x-1)^2 + 1(x-1)^3$ 。

代入 1.01 即為 $7(0.01)^2 + 1(0.01)^3 = 0.0007 + 0.000001 = \mathbf{0.000701}$ 。

完全吻合！考試時可以直接算後面被捨棄的項來求誤差，超級神速！

答：(1) $3 + 8(x - 1) + 7(x - 1)^2 + (x - 1)^3$
 (2) $y = 3 + 8(x - 1)$
 (3) 0.000701

第 6 題

設函數 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 8$ ，回答下列問題：

- (1) 將 $f(x)$ 表成 $a_0 + a_1(x - 2) + a_2(x - 2)^2 + a_3(x - 2)^3$ 的型式。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的一次估計。
- (3) 已知 $f(1.99) = 2.050099$ ，則利用(2)求得的近似值相差多少？

(1) 泰勒展開 (連續微分法)：

要求在 $x = 2$ 處展開。

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 8 \implies f(2) = 8 - 20 + 6 + 8 = 2 \implies a_0 = 2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 3 \implies f'(2) = 12 - 20 + 3 = -5 \implies a_1 = -5$$

$$f''(x) = 6x - 10 \implies f''(2) = 12 - 10 = 2 \implies a_2 = \frac{2}{2!} = 1$$

$$f'''(x) = 6 \implies f'''(2) = 6 \implies a_3 = \frac{6}{3!} = 1$$

$$\text{故 } f(x) = 2 - 5(x - 2) + (x - 2)^2 + (x - 2)^3。$$

(此題也可使用連續綜合除法以 $x - 2$ 連除求解)

(2) 在 $x = 2$ 的一次估計：

取多項式的前兩項，代表切線方程式。

$$L(x) = 2 - 5(x - 2) \quad (\text{或寫作 } y = 2 - 5(x - 2))。$$

(3) 近似值相差：

將 $x = 1.99$ 代入一次估計函數中：

$$L(1.99) = 2 - 5(1.99 - 2) = 2 - 5(-0.01) = 2 + 0.05 = 2.05。$$

$$\text{真實值與估計值相差：} |2.050099 - 2.05| = 0.000099。$$

答：(1) $2 - 5(x - 2) + (x - 2)^2 + (x - 2)^3$
 (2) $y = 2 - 5(x - 2)$
 (3) 0.000099

第 7 題

設函數 $f(x) = x^3 + 5x^2 - 3x + 4$ ，回答下列問題：

- (1) 求 $f(2)$ 的值。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的一次估計。
- (3) 利用(2)，求 $f(2.001)$ 的近似值。

(1) 求 $f(2)$ ：

直接代入： $f(2) = 2^3 + 5(2)^2 - 3(2) + 4 = 8 + 20 - 6 + 4 = \mathbf{26}$ 。

(2) 一次估計 (切線方程式)：

一次估計式為 $L(x) = f(2) + f'(2)(x - 2)$ 。

先求導數： $f'(x) = 3x^2 + 10x - 3$ 。

代入求斜率： $f'(2) = 3(4) + 10(2) - 3 = 12 + 20 - 3 = \mathbf{29}$ 。

因此，一次估計為 $L(x) = \mathbf{26} + \mathbf{29}(x - 2)$ 。

(3) 求近似值：

將 2.001 代入一次估計 $L(x)$ 中：

$L(2.001) = 26 + 29(2.001 - 2) = 26 + 29(0.001) = 26 + 0.029 = \mathbf{26.029}$ 。

答：(1) 26 (2) $y = 26 + 29(x - 2)$ (3) 26.029

第 8 題

設函數 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x + 2$ ，回答下列問題：

- (1) 求 $f(1)$ 的值。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的一次估計。
- (3) 利用(2)，求 $f(0.998)$ 的近似值。

(1) 求 $f(1)$ ：

直接代入： $f(1) = 1^4 + 3(1)^3 - 1 + 2 = 1 + 3 - 1 + 2 = \mathbf{5}$ 。

(2) 一次估計 (切線方程式)：

一次估計公式為 $L(x) = f(1) + f'(1)(x - 1)$ 。

先求導數： $f'(x) = 4x^3 + 9x^2 - 1$ 。

代入求斜率： $f'(1) = 4(1) + 9(1) - 1 = 12$ 。

因此，一次估計為 $L(x) = 5 + 12(x - 1)$ 。

(3) 求近似值：

因為 $x = 0.998$ 接近 1，我們將其代入 $L(x)$ 進行估計：

$$L(0.998) = 5 + 12(0.998 - 1) = 5 + 12(-0.002) = 5 - 0.024 = 4.976。$$

⚠ 易錯盲點：負號計算陷阱

當估計點位於基準點左側時 (例如此題 0.998 在 1 的左邊)， $(x - a)$ 的值為**負數** (-0.002)。計算時切記要連同前面的斜率一併處理正負號，不可憑直覺直接相加！

答：(1) 5 (2) $y = 5 + 12(x - 1)$ (3) 4.976